

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI BISNIS UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL
STARTUP BERBASIS DIGITAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1)

RAMA PRAMUDYA WIBISANA

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2025

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Perumusan Masalah	3
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.5.1. Tujuan Penelitian	3
1.5.2. Manfaat Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Penelitian Terkait	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	7
3.1. Teknik Pengumpulan Data	7
3.2. Model Pengembangan	7
3.3. Kerangka Pemikiran	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	9
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan era baru dalam dunia bisnis, di mana perusahaan rintisan (startup) berbasis digital menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi. Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati peringkat keenam di dunia dengan jumlah startup terbanyak, mencapai 2.562 startup per Januari 2024 (Katadata, 2024). Angka ini menunjukkan potensi besar Indonesia untuk menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan di tingkat global. Namun, tingginya angka startup tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan bisnis. Banyak startup menghadapi berbagai tantangan operasional yang kompleks, seperti pengelolaan data yang tidak terstruktur, proses bisnis yang belum terintegrasi, dan kesulitan dalam mengoptimalkan sumber daya (RRI, 2024).

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan dalam implementasi sistem informasi yang memadai. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertransformasi menjadi startup digital masih mengandalkan proses manual, seperti pencatatan laporan keuangan dan inventaris secara konvensional (Sitio et al., 2023). Hal ini tidak hanya memicu inefisiensi, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dan kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis. Fenomena "Tech Winter," di mana investor menjadi lebih selektif dan menekankan profitabilitas, semakin memperkuat urgensi bagi startup untuk memiliki fondasi operasional yang solid dan efisien (RRI, 2024).

Melihat permasalahan tersebut, perancangan dan implementasi sistem informasi bisnis yang terintegrasi menjadi solusi krusial. Sistem informasi yang dirancang dengan baik dapat mengotomatisasi proses bisnis, menyediakan data yang akurat dan *real-time*, serta memungkinkan startup untuk fokus pada

inovasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi bisnis yang secara spesifik dirancang untuk mendukung operasional startup berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing mereka di pasar.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Banyak startup digital, terutama yang baru berdiri, belum memiliki sistem informasi bisnis yang terintegrasi.
2. Proses operasional, seperti pencatatan penjualan dan pengelolaan stok, masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan inefisiensi.
3. Startup mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan bisnis yang akurat dan real-time untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.
4. Belum adanya panduan atau model perancangan sistem informasi yang holistik dan spesifik untuk kebutuhan operasional startup digital di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan berfokus pada perancangan dan implementasi sistem informasi bisnis untuk mendukung operasional inti startup berbasis digital.
2. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur utama seperti manajemen data pelanggan, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan inventaris produk, dan pembuatan laporan keuangan dasar.

3. Implementasi akan diwujudkan dalam bentuk prototipe sistem yang dapat memberikan gambaran fungsionalitas secara jelas.
4. Evaluasi sistem akan terbatas pada analisis fungsionalitas dan kelayakan penggunaan awal, tidak mencakup pengujian skala besar.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi bisnis yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung operasional startup berbasis digital?
2. Fungsionalitas apa saja yang esensial untuk diintegrasikan dalam sistem informasi agar dapat mengatasi tantangan operasional yang dihadapi oleh startup digital?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum: Merancang dan membangun sebuah sistem informasi bisnis untuk mendukung keseluruhan operasional sebuah startup digital.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Menganalisis kebutuhan operasional dan fungsional dari startup digital.
 - b. Merancang arsitektur sistem informasi yang terintegrasi dan user-friendly.
 - c. Mengimplementasikan sistem informasi bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

- a. Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai perancangan dan implementasi sistem informasi, khususnya dalam konteks startup digital.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang serupa.

2. Manfaat Praktis:

- a. Menyediakan panduan dan prototipe sistem informasi yang dapat digunakan oleh startup digital untuk meningkatkan manajemen operasional mereka.
- b. Membantu startup digital dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori dasar yang relevan, serta ulasan penelitian terkait yang menjadi landasan dan perbandingan.

BAB III METODE PENELITIAN: Menjelaskan metode yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Menguraikan hasil dari perancangan sistem, implementasi, dan analisisnya.

BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk pengembangan di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan menguraikan teori-teori dasar yang mendukung perancangan dan implementasi sistem informasi bisnis dalam penelitian ini.

1. **Sistem Informasi Manajemen (SIM):** SIM adalah kerangka kerja yang menyediakan informasi untuk manajemen guna mendukung pengambilan keputusan operasional dan strategis (Balisa, Leffia, and Shino 2024). Dalam konteks startup, SIM tidak hanya memfasilitasi alur kerja, tetapi juga menjadi alat vital untuk menganalisis kinerja bisnis.
2. **E-Commerce:** Merupakan model bisnis yang memanfaatkan internet untuk memfasilitasi transaksi jual-beli. Startup digital sering kali mengadopsi model ini sehingga membutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh proses e-commerce, dari pemesanan hingga pengiriman (Rahmat, Fenando, and Alfresi 2022).
3. **User Interface (UI) dan User Experience (UX):** UI/UX adalah aspek krusial yang menentukan keberhasilan sebuah sistem. Sebuah sistem informasi yang dirancang dengan UI/UX yang baik, mudah digunakan, dan intuitif akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan (Akbar, Usman, and Budiman 2023).
4. **PIECES Framework:** Kerangka kerja ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi. Enam variabelnya (*Performance, Information, Economics, Control & security, Efficiency, dan Service*) sangat relevan untuk menganalisis tingkat kepuasan dan kualitas sistem yang akan dikembangkan (Ni Putu Nita Artaningsih, Nengah Widya Utami, and Helmy Syakh Alam 2023).

2.2. Penelitian Terkait

Penelitian ini didasarkan pada beberapa studi terdahulu yang relevan:

1. **Studi Artaningsih et al. (2023):** Menganalisis kepuasan pengguna sistem informasi pada startup Panak.Id. Hasilnya menunjukkan kepuasan yang tinggi, namun sistem perlu ditingkatkan pada fitur pembayaran dan laporan.
2. **Studi Wijaya et al. (2022):** Mengimplementasikan e-commerce pada Startup Store Palembang. Penelitian ini berhasil mengatasi masalah penjualan manual, namun hanya berfokus pada aspek e-commerce.
3. **Studi Akbar et al. (2023):** Merancang UI/UX untuk aplikasi kesehatan "Selfcare." Penelitian ini menyoroti pentingnya desain yang user-friendly, tetapi tidak membahas keseluruhan sistem operasional bisnis.
4. **Studi Sitio et al. (2023):** Menggunakan *Design Thinking* untuk mengembangkan sistem informasi "GOSTORE" pada UMKM. Studi ini berhasil mendigitalisasi operasional, namun konteksnya lebih spesifik pada UMKM daripada startup digital yang lebih luas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses operasional startup digital, termasuk aktivitas pencatatan transaksi, pengelolaan data, dan penggunaan aplikasi pendukung. Teknik ini sesuai dengan metode observasi partisipatif yang digunakan dalam penelitian (Mahendra and Putra 2025) pada startup pengembang aplikasi digital, yang menekankan pentingnya memahami dinamika kerja melalui keterlibatan langsung.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur berupa jurnal, prosiding, dan buku yang membahas sistem informasi bisnis, metodologi pengembangan sistem, serta studi terkait startup digital. Menurut (Fathurohman, Pamuji, and Kerlooza 2025), studi pustaka merupakan tahapan penting dalam merumuskan kerangka konseptual yang sesuai dengan konteks penelitian.

3.2. Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan adalah **Waterfall** dengan integrasi prinsip **Design Thinking**.

1. **Model Waterfall** dipilih karena memiliki tahapan terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga evaluasi. Model ini cocok digunakan pada penelitian yang membutuhkan dokumentasi sistematis.
2. **Design Thinking** diterapkan untuk memastikan pendekatan yang berpusat pada pengguna, melalui tahapan empati, ideasi, prototyping, dan evaluasi.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam penelitian Sitio et al. (2023) pada pengembangan sistem informasi UMKM berbasis digital.

Kombinasi keduanya juga sejalan dengan penelitian Bhakti et al. (2025), yang mengintegrasikan *Lean Startup* dan *Business Model Canvas* dalam strategi inovasi produk berbasis digital.

3.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun melalui alur berikut:

1. **Identifikasi Masalah:** Startup digital sering menghadapi kesulitan dalam manajemen operasional karena masih menggunakan proses manual.
2. **Pengumpulan Data:** Observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memahami kebutuhan sistem.
3. **Analisis Kebutuhan:** Menentukan fitur utama, meliputi manajemen data pelanggan, pencatatan transaksi, inventaris, dan laporan.
4. **Perancangan Sistem:** Menggunakan model *Waterfall* dengan integrasi *Design Thinking*.
5. **Implementasi Prototipe:** Pembuatan sistem berbasis web/aplikasi sesuai kebutuhan startup.
6. **Evaluasi Sistem:** Menggunakan PIECES Framework (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service) untuk menilai efektivitas sistem (Artaningsih et al., 2023).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. L., A. Usman, and A. Budiman. 2023. "Rancang Bangun Desain Ui/Ux Pada Pembuatan Startup Aplikasi Selfcare Berbasis Website." *Jurnal Ilmu Komputer ...* 2:158–72.
- Balisa, Delfia, Abigail Leffia, and Yamato Shino. 2024. "Memanfaatkan Fungsi Sistem Informasi Manajemen: Prospek Dan Tantangan Di Dunia Bisnis." *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 2(2):123–33. doi:10.33050/mentari.v2i2.452.
- Fathurohman, Muhammad Aldi Aulia, Geraldi Catur Pamuji, and Yusrila Yeka Kerlooza. 2025. "Model Perencanaan Strategis SI/TI Dan Pengukuran Keselarasan Strategi Bisnis Dan TI: Pendekatan Berbasis Framework Ward Peppard Dan SAMM Pada PT. TWL." *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi* 11(1):69–78. doi:10.34010/jtk3ti.v11i1.16290.
- Mahendra, Affan, and Pratama Putra. 2025. "Studi Kasus Komunikasi Organisasi Di Perusahaan Startup Berbasis Teknologi." *Economica Insight* 1(2):38–43. doi:10.71094/ecoin.v1i2.91.
- Ni Putu Nita Artaningsih, Nengah Widya Utami, and Helmy Syakh Alam. 2023. "Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Menggunakan Metode Pieces Framework (Studi Kasus Startup Panak.Id)." *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains* 5(1):191–201. doi:10.51401/jinteks.v5i1.2274.
- Rahmat, Bagus, Fenando Fenando, and Aminullah Imal Alfresi. 2022. "Penerapan E-Commerce Pada Startup Store Palembang Menggunakan Model Prototype." *Journal of Software Engineering Ampera* 3(1):27–37. doi:10.51519/journalsea.v3i1.148.